

בוחרן אמצע סמסטר אביב תשע"ג

מד"ר ח' 104131

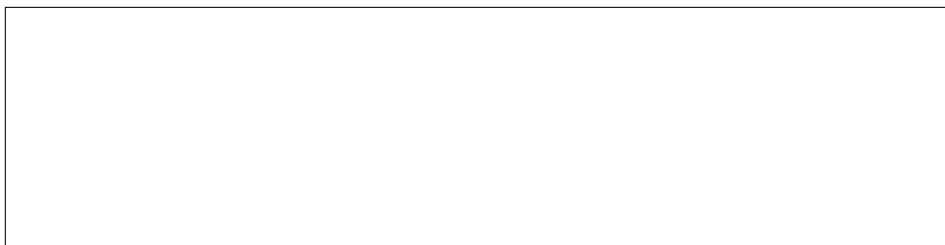
- ודא שרשמת את מספר הסטודנט בעמוד הראשון.
- זמן הבוחן שעתיים.
- יש לרשום את התשובות הסופיות בתיבה בסוף כל שאלה.
- יש לנמק כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תיבדק.
- אין להשתמש בכל חומר עזר כולל מחשבוניס.
- אין להגיש מחברות עזר, הן לא תבדקנה.

בהצלחה!

שאלה מספר 1: (20%)

12% (א) פתורי את המשוואה הבאה:

$$y' - y = 3e^{-2x} + 1$$



4% (ב) מצא פתרון המקיים $y(0) = y_0$ - מספר ממשי כלשהו

4% (ג) מצא את הערך של y_0 שעבורו פתרון בעית ההתחלה שבסעיף (ב) מתכנס למספר סופי כש $x \rightarrow \infty$.

שאלה מספר 2: (20%)

פתור/י

$$ydx + (2x - ye^y) dy = 0$$



שאלה מספר 3: (20%)

נתונה המשוואה

$$x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0$$

בתחום $x \geq 0$ ידוע כי $y_1(x) = x$ היא פתרון.

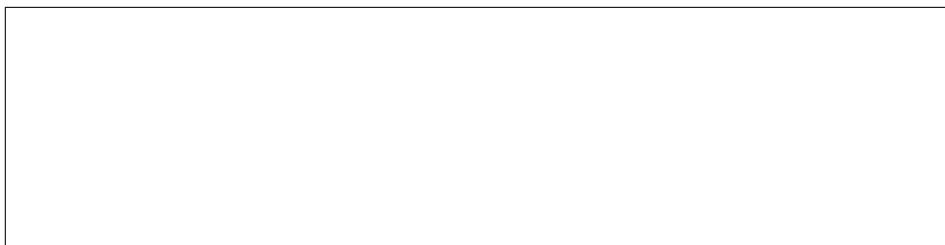
מצא/י את הפתרון הכללי.



שאלה מספר 4: (20%)

10% (א) פתור/י את המשוואה הבאה:

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$



(ב) נתונה המשוואה

$$ay'' + by' + cy = 0$$

כש $y = y(x)$ נתון כי a, b, c קבועים ממשיים חיוביים:

5% (1) הראה/י כי כל פתרון של המשוואה שואף ל 0 כאשר $x \rightarrow \infty$.

5% (2) נניח כעת כי $c = 0$ ו a, b חיוביים ממשיים.

האם כל פתרון מתכנס לגבול סופי כאשר $x \rightarrow \infty$?

שאלה מספר 5: (20%)

15% (א) פתורי

$$(x^2 + 3xy + y^2) dx - x^2 dy = 0$$

(אין צורך להציג את y בצורה מפורשת כפונקציה של x .)



5% (ב) האם קיים למשוואה הנ"ל פתרון העובר בנקודה $(\pi, -\pi)$?

אם כן, רשום/י אותו ומצא באיזה אינטרוואל הוא קיים.
אם לא, הסבר/י כיצד זה מתיישב עם משפט הקיום והיחידות.

